CORRIGÉ · EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS MPSI

Triangles équilatéraux et théorème de Napoléo

Énoncé

1. Montrer que A, B, C d'affixes a, b, c forment un triangle équilatéral direct si et seulement si $a + jb + j^2c = 0$ ($j = e^{2i\pi/3}$).
2. Soit ABC un triangle. On construit à l'extérieur les triangles équilatéraux directs $BA'C$, $CB'A$, $AC'B$, de centres G, H, K. Montrer que GHK est équilatéral (théorème de Napoléon).

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- ABC direct équilatéral : $c - a = e^{i\pi/3}(b - a)$.

Ce qu'on te demande. Caractériser les triangles équilatéraux, puis le prouver pour GHK.

Corrigé

1. La caractérisation

Le coup d'œil. Rotation d'angle $\frac{\pi}{3}$ autour de A, puis on simplifie avec $1 + j + j^2 = 0$.

$c - a = -j^2(b - a) \iff c + j^2b + ja = 0$; en multipliant par j^2 : $a + jb + j^2c = 0$.

$$ABC \text{ équilatéral direct} \iff a + jb + j^2c = 0.$$

2. Les sommets extérieurs

Le coup d'œil. On applique la caractérisation aux trois triangles extérieurs.

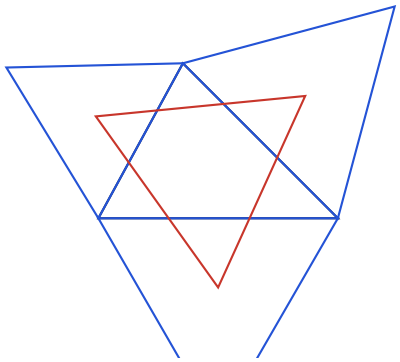
$a' = -j^2b - jc$, $b' = -j^2c - ja$, $c' = -j^2a - jb$. Puis $3g = b(1-j^2) + c(1-j)$, $3h = c(1-j^2) + a(1-j)$, $3k = a(1-j^2) + b(1-j)$.

3. Vérifier la relation

Le coup d'œil. On calcule $g + jh + j^2k$ coefficient de a, de b, de c.

Coefficient de a dans $3(g + jh + j^2k)$: $j(1-j) + j^2(1-j^2) = j - j^2 + j^2 - j = 0$. De même pour b $(1 - j^2 + j^2 - 1)$ et c $(1 - j + j - 1)$. Donc $g + jh + j^2k = 0$:

$$GHK \text{ est équilatéral (direct).}$$



Les centres des trois triangles équilatéraux extérieurs (bleus) forment un triangle équilatéral (rouge).

Le piège

Se tromper d'orientation : pour un triangle indirect, la relation devient $a + j^2 b + jc = 0$.

La méthode

Triangles équilatéraux : la relation $a+jb+j^2c = 0$ transforme la géométrie en calcul linéaire.

Rappels de cours utilisés

- **Le nombre j.**

$$j = e^{2i\pi/3}, \qquad j^3 = 1, \qquad 1 + j + j^2 = 0, \qquad \bar{j} = j^2, \qquad e^{i\pi/3} = -j^2.$$